海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／10

中3数学　2章　平方根　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。式の形を見て、くふうしよう。

(1) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

(2) 次の計算をしなさい。 $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

(3) 次の計算をしなさい。 $(\sqrt{5}+2)^{2027}(\sqrt{5}-2)^{2027}$

(4) $\sqrt{n^2+33}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(5) $\sqrt{300-12n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(6) $5-\sqrt{3}$ の小数部分を b とするとき、b^2-4b の値を求めなさい。

(7) $x=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ のとき、x^2-x-1 の値を求めなさい。

(8) $x+y=2\sqrt{3}$、$xy=1$ のとき、$\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ の値を求めなさい。

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

$2\sqrt{7}$、5、$3\sqrt{3}$

(10) 循環小数 $0.\dot{2}\dot{7}$ を分数で表しなさい。